LIMYÈ

Seri Konesans Ayisyen an Kreyòl

VOLIM 4

JEWOLOJI

TÈ, WÒCH, AK MINÈRAL

«Tè a se liv ki pi ansyen — wòch yo se paj li yo.»

LAVI MIYÒ LLC

Pembroke Pines, Florida • lavimiyollc.com • 2026

ENTWODIKSYON

Anba pye ou kounye a — anba beton, asphalt, oubyen tè — gen yon istwa ki pi long pase tout istwa moun yo. Tè a gen 4.6 milya ane. Moun sou li depi sèlman 300,000 ane — mwens pase 0.007% istwa tè a.

Jewoloji se syans ki etidye tè a — estrikti entèn li, wòch ki konpoze li, minèral ki gen ladan l, ak pwosesis ki chanje li atravè tan. Li eksplike poukisa Ayiti gen tranbleman tè, poukisa Pòtoprens bati sou yon fay danjere, epi ki moun resous minèral ki kache anba tè peyi a.

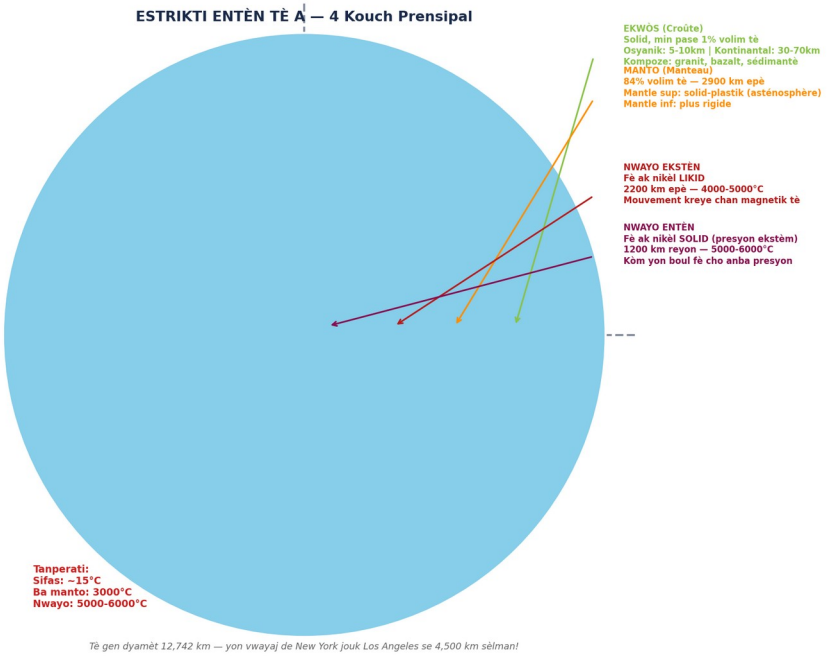
Ann Ayiti, jewoloji se yon pwoblèm lavi ak mò. Tranbleman tè 2010 la touye plis pase 200,000 moun. Erozoyon detwi tè agrikòl nou bezwen pou manje. Kalkè ak dlo souterèn ba nou dlo bwè. Minèral kòm bauxit ak lò kache nan tè nou reprezante richès potansyèl.

> 🪨 **JEWOLOJI:** Mo «jewoloji» soti nan grèk — «geo» (tè) + «logos» (etid). Se syans ki etidye estrikti tè a, wòch, minèral, ak pwosesis ki fòme ak chanje yo atravè tan.

TAB DÈ MATYÈ

Chapit	Sijè	Dyagram
Chapit 1	Estrikti Entèn Tè a — 4 Kouch	D1
Chapit 2	Tektònik Plak — Kijan Kontinan Deplase	D2
Chapit 3	3 Tip Wòch ak Sik Wòch Yo	D3
Chapit 4	Minèral — Estrikti, Pwopriyete, Echèl Mohs	D4
Chapit 5	Vòlkan ak Tranbleman Tè	D5
Chapit 6	Erozoyon ak Peyizaj	D6
Chapit 7	Jewoloji Ayiti — Wòch, Minèral, Fay	D7
Chapit 8	Resous Jewolojik — Minèral ak Dlo	D7
Chapit 9	Jewoloji ak Katastwòf Natirèl	D5
Chapit 10	Echèl Tan Jewolojik — 4.6 Milya Ane	D8
Chapit 11	Jewoloji ak Moun — Itilizasyon ak Pwoteksyon	—
Glosè	Mo Syantifik Kle (55+ mo)	—

CHAPIT 1 — ESTRIKTI ENTÈN TÈ A: 4 KOUCH



▲ *Kwoup koupè tè a — 4 kouch: ekwòs, manto, nwayo ekstèn, nwayo entèn*

Tè a pa yon boul solid — li gen plizyè kouch ki diferan pa konpozisyon chimik yo, tanperati yo, ak eta fizik yo (solid oubyen likid). Koman nou konnen sa si nou pa janm ale la? Pa sismografi — aparèy ki mezire ondi tranbleman tè — ki travèse tè a diferaman selon kouch li pase ladan.

1.1 Ekwòs — Kouch Deyò a

Ekwòs la (croûte) se ti kouch anlè tè a — tankou kouch yon pòm. Li epè 5 km anba osyan jouk 70 km anba mòn kontinantal. Gen 2 tip:

- EKWÒS OSYANIK — 5-10 km epè — fèt ak bazalt (wòch nwa sombre) — plis lou.
- EKWÒS KONTINANTAL — 30-70 km epè — fèt ak granit — plis lejè — kouvri kontinan yo.

Pwopriyete	Ekwòs Osyanik	Ekwòs Kontinantal
Epesè	5-10 km	30-70 km (80 km anba mòn)
Wòch Prensipal	Bazalt (somb, lou)	Granit (klè, lejè)
Dansite	~3.0 g/cm³	~2.7 g/cm³

Aj	Jèn (mwens 200 Ma)	Ansyen (jouk 4 Ga)
Destin	Plonje (subduction) si rankontre kontinen.	Anjeneral pa plonje

1.2 Manto — 84% Volim Tè

Manto a gen plis pase 2900 km epè — li reprezante 84% volim tè a ak 67% mas li. Li fèt pifò ak peridotit (wòch rich an olivin ak piroksen). Tanperati a monte de ~1000°C anlè jouk ~3700°C anba.

Yon pati manto anlè ki rele astenosphère (100-700 km) se plastik — li koule dousman tankou glasiyal. Se sou kouch sa a plak tektònik yo «flote» ak deplase!

> 💡 **KI JAN NOU KONNEN ESTRIKTI ENTÈN TÈ A?** Sismografi mezire ondi sismik ki vwayaje nan tè a apre yon tranbleman. Ondi P (primè) pase nan solid ak likid. Ondi S (segondè) sèlman pase nan solid. Kote ondi S pa pase = nwayo likid. Kote vitès chanje briskeman = limit ant kouch. Sismografi patou sou tè bay yon imaj 3D entèn tè a!

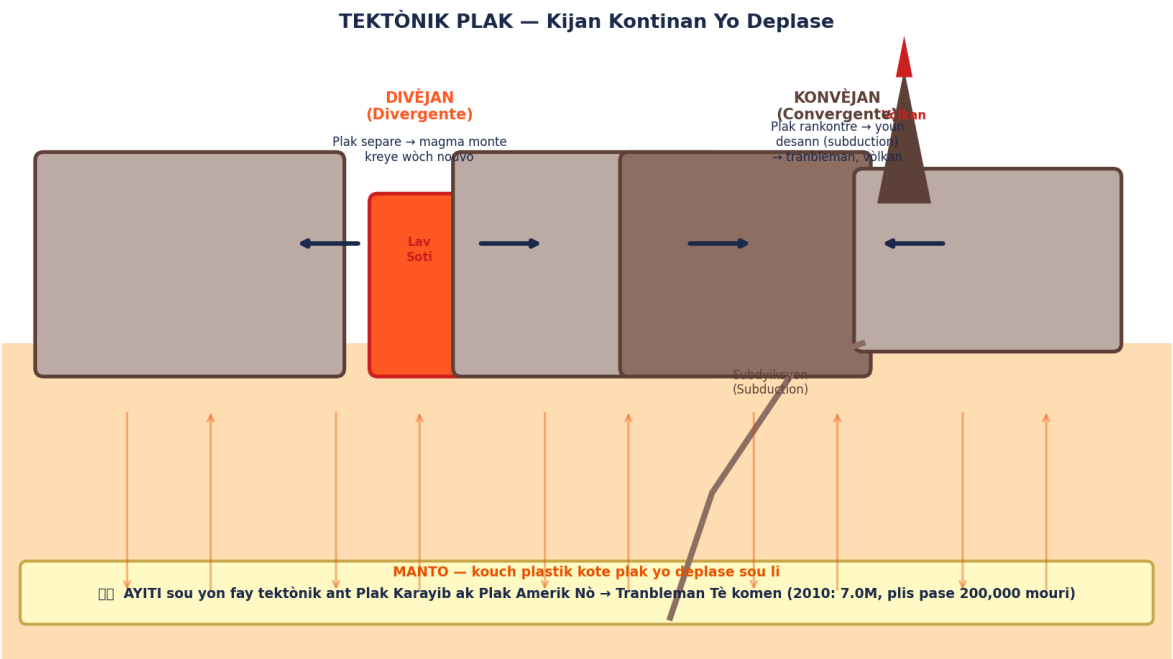
1.3 Nwayo — Kè Tè a

Nwayo a gen de pati — ekstèn (likid) ak entèn (solid). Toulede fèt pifò ak fè (Fe) ak nikèl (Ni).

Pati	Eta	Tanperati	Wòl Enpòtan
Nwayo Ekstèn	LIKID — fè+nikèl	4000-5000°C	Mouvman kreye chan elektromagnetik tè — BOUSÒL TRAVAY!
Nwayo Entèn	SOLID — presyon ekstèm	5000-6000°C	Transmèt ondi sismik; nan presyon si fò li solid malgre chalè

> 🧲 **CHANP MAGNETIK TÈ:** Nwayo likid tè a ap sikile — konveksyon + rotasyon tè = dinamo — kreye yon chanp elektromagnetik ki antoure tè a (magnetosphère). Sa pwoteje nou kont reyonnman solèy (van solèy). San li, solèy ta boule atmosfè ak rad UV ta touye tout lavi!

CHAPIT 2 — TEKTÒNIK PLAK: KIJAN KONTINAN DEPLASE



▲ *Tektònik plak — limit divèjan (vòlkan), konvèjan (subdyiksyon), ak transfòm (fay)*

Imajine ekwòs tè a tankou yon gwo kès kase — anpil moso ki rankontre youn lòt. Moso sa yo rele plak tektònik. Yo deplase sou manto plastik la sou yon vitès ant 2 ak 15 cm pa ane — vitès zong ou yo grandi!

2.1 Prèv Tektònik Plak

Alfred Wegener te premye pwopòze idee «dérive des continents» an 1912. Yo te ri li. Kounye a se yon fè etabli. Men prèv yo:

- Bò Amerik Sid ak bò Afrik ale youn nan lòt tankou moso yon puzzle
- Fo simil (fossils) menm tip jwenn nan 2 kontinan diferan (kòmsi yo te youn)
- Mòn Apalachians (USA) ak Mòn Kalèdonyèn (Escos) te youn anvan
- Sismografi measre deplasaman plak yo — 2-15 cm/an konfime pa GPS
- Fon lanmè jèn bò mitan osyan (mid-ocean ridge) — prèv dirèk separasyon

2.2 3 Tip Limit Plak

Tip Limit	Kijan Plak Deplase	Rezilta Jewolojik	Egzanp
Divèjan (Divergente)	Plak separe — lwen youn lòt	Magma monte, kreye wòch nouvo, fon lanmè lejè grandi	Mid-Atlantic Ridge; Rift Valley Afrik
Konvèjan (Convergente)	Plak rankontre — youn plonje anba lòt	Subdyiksyon, vòlkan, tranbleman tè fò, mòn montay	Andes, Himalaya, Japan
Transfòm (Transformante)	Plak glise kote a kote	Fay (faille), tranbleman tè sifas grav	Fay San Andreas (Calif.); FAY AYITI!

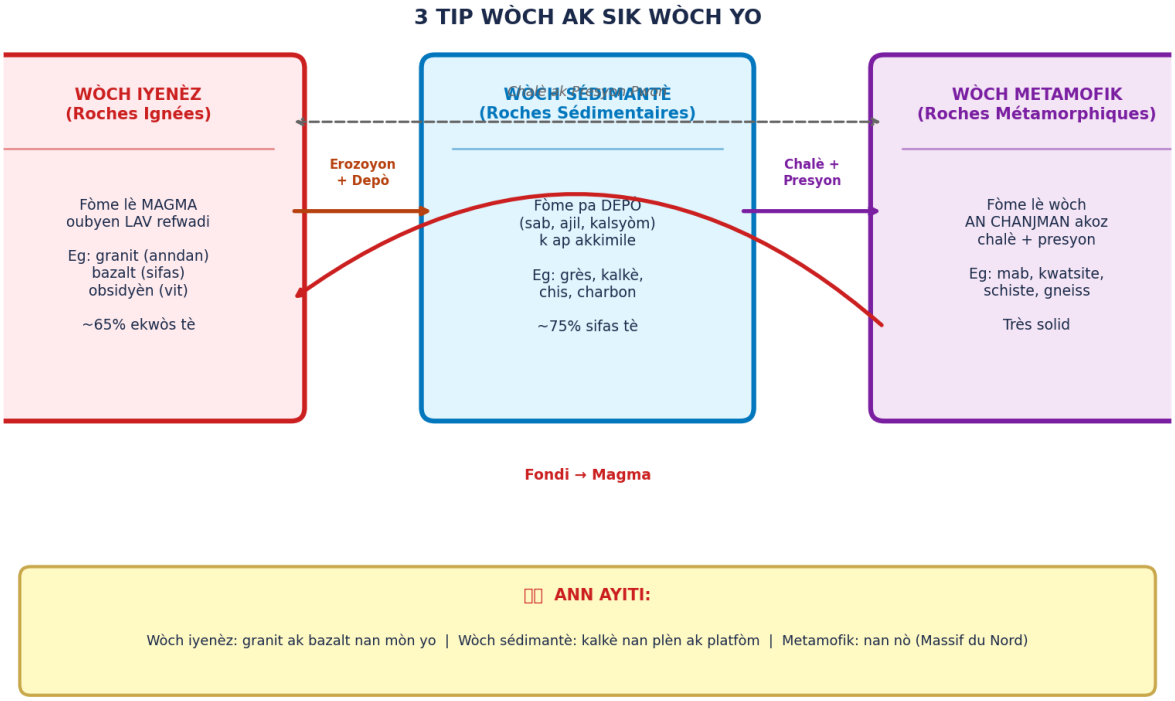
🇭🇹 **AYITI SOU YON FAY DANJERE:** Ayiti chita ant de gwo plak — Plak Karayib (ki pote Ayiti) ak Plak Amerik Nò. Yo glise kote a kote (fay transfòm) — menm kalite ak Fay San Andreas an Kalifòni. Fay Enriquillo-Plantain Garden pase dirèkteman anba Pòtoprens. Sa kreye tranbleman tè regilye — 2010 se dènye gwo youn. Pa youn dènye.

2.3 Konveksyon Manto — Motè Plak Yo

Ki sa ki fè plak yo deplase? Chalè ki soti nan nwayo a cho manto a, fè l monte. Lè l rive anlè, li refwadi epi desann. Sa kreye sekilasyon (konveksyon) ki tire plak yo tankou ban konveyè yon faktori.

Prensip Konveksyon	Egzanp lavi chak jou	Aplikasyon Jewolojik
Likid cho monte	Lè cho anlè yon vèmin dife monte	Manto cho monte nan mid-ocean ridge
Likid frèt desann	Lè frèt desann nan yon chanm imen frèt	Plak frèt plonje nan subdyiksyon
Mouvman kontinyèl	Dlo bo nan yon chodyè	Plak deplase 2-15 cm/an, kontinyèlman

CHAPIT 3 — 3 TIP WÒCH AK SIK WÒCH YO



▲ *3 tip wòch — iyenèz, sédimantè, metamofik — ak sik transformasyon yo*

Wòch pa pèmanan. Atravè milyon ane, yon tip wòch ka tounen lòt. Erozoyon kase wòch an ti moso. Kalè ak presyon transfòme wòch. Chalè fondi wòch an magma ki ka rekristalize. Sa rele SIK WÒCH YO.

3.1 Wòch Iyenèz — Fèt De Magma

Wòch iyenèz fòme lè magma (wòch fondi) oubyen lav (magma ki soti nan vòlkan) refwadi epi solidifye. Non an soti nan grèk «ignis» = dife.

Tip	Kote li Fòme	Vitès Refwadisman	Estrikti	Egzanp
Iyenèz Intrizif (Plutonique)	Anndan tè (pwon)	Dousman — milyon ane	Gwo kristal vizib	Granit, gabro, diyorit
Iyenèz Ektrizif (Volcanique)	Sifas (lav)	Rapid — jou a ane	Ti kristal oubyen vit	Bazalt, obsiyen, pemis
Iyenèz Ipabizal	Prè sifas (dyke)	Mwayen	Kristal mwayen	Doriyit, porfiri

💡 **OBSIDYÈN — VÈ NATIRÈL:** Obsidyèn se yon wòch iyenèz ektrizif ki refwadi si vit qu krisòtal

pa gen tan fòme — li vin yon vè (vèr) nwa natirèl. Tranchant li pi tranchant pase bisturi — kèk chirùjyen itilize li pou operasyon!

3.2 Wòch Sédimantè — Fèt Pa Depò

Wòch sédimantè fòme lè sédiman (sab, ajil, minèral, rès bèt) akimile ak konpakte atravè milyon ane. Yo kouvri ~75% sifas tè a — men ~65% mas ekwòs se iyenèz anba a.

Kalite Sédimantè	Kòz Fòmasyon	Mineral/Konpozisyon	Egzanp
Klastik (Détrytique)	Erozoyon wòch — fragman depozé	Kwatsite, fèlspa, ajil	Grès (sab), konglomera, arjil
Chimik (Précipitation)	Mineral precipite de solisyon	Kalsit ($CaCO_3$), silise	Kalkè, evaporit, sileks
Biyojenik (Biogène)	Rès òganis mouri akimile	Kalsyòm, silise, matye org.	Kalkè (koral/coquillages), charbon, pétrole

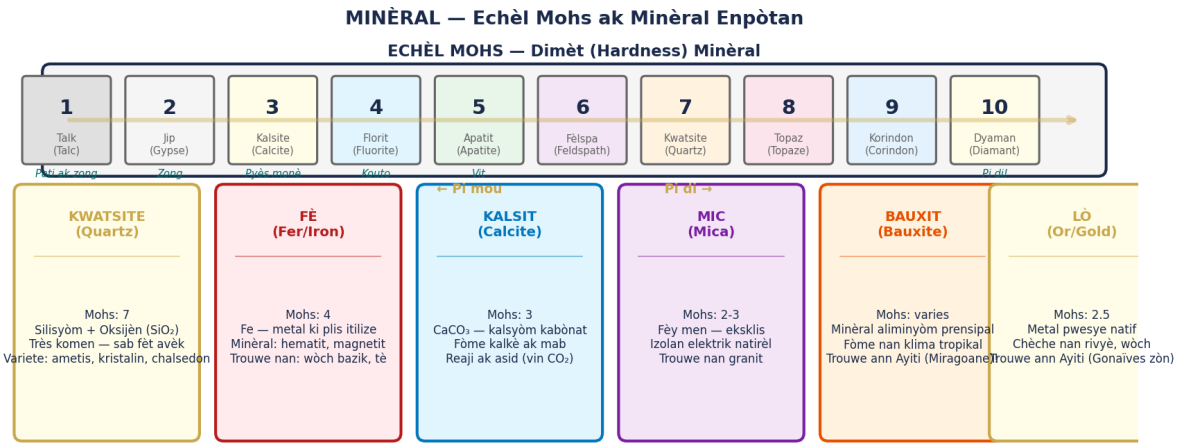
🇭🇹 **KALKÈ ANN AYITI:** Kalkè (calcaire) se wòch sédimantè ki kouvri ~60% Ayiti — sito nan plèn ak platfòm. Li fòme de rès koral ak koquiyaj nan yon ansyen lanmè (Hispanyola te anba dlo plizyè fwa). Kalkè dissolve fasil an dlo — kreye grot bèl (Grotte Marie-Jeanne, 1.7 km long!) ak soures (sous dlo ki soti nan tè).

3.3 Wòch Metamofik — Fèt Pa Chalè ak Presyon

Wòch metamofik fòme lè yon wòch (nenpòt tip) sibje chalè ak presyon ekstèm — san li fondi nèt. Sa chanje mineral yo rekristalize nan nouvo fòm.

Wòch Orijinal	→	Wòch Metamofik	Chanjman
Kalkè	→	MAB (Marbre)	Kalsit rekristalize — pi bèl, pi di
Grès	→	KWATSITE (Quartzite)	Kwatsite rekristalize — trèz solid
Ajil/Schist argileux	→	SCHIST (Schiste)	Fèy brittle, kristal mika
Granit	→	GNEISS (Gneiss)	Band koulè altenye
Bazalt	→	AMFIBOLIT	Mineral amfibòl nouvo fòme

CHAPIT 4 — MINÈRAL: ESTRIKTI, PWOPRIYETE, ECHÈL MOHS



Diferans wòch ak minèral: MINÈRAL = yon sibstans chimik natirèl (kwatsite, fè). WÒCH = melanj minèral (granit = kwatsite + fèlspa + mica).

▲ *Echèl Mohs dimèt — de talk (1) jouk dyaman (10) — ak minèral enpòtan*

Yon minèral se yon sibstans inòganik natirèl ki gen yon konpozisyon chimik defini ak yon estrikti kristalyen òdone. Wòch fèt ak melanj minèral. Gen plis pase 5,300 minèral idantifye sou tè a — men ~30 sèlman komen anpil.

4.1 Pwopriyete Minèral

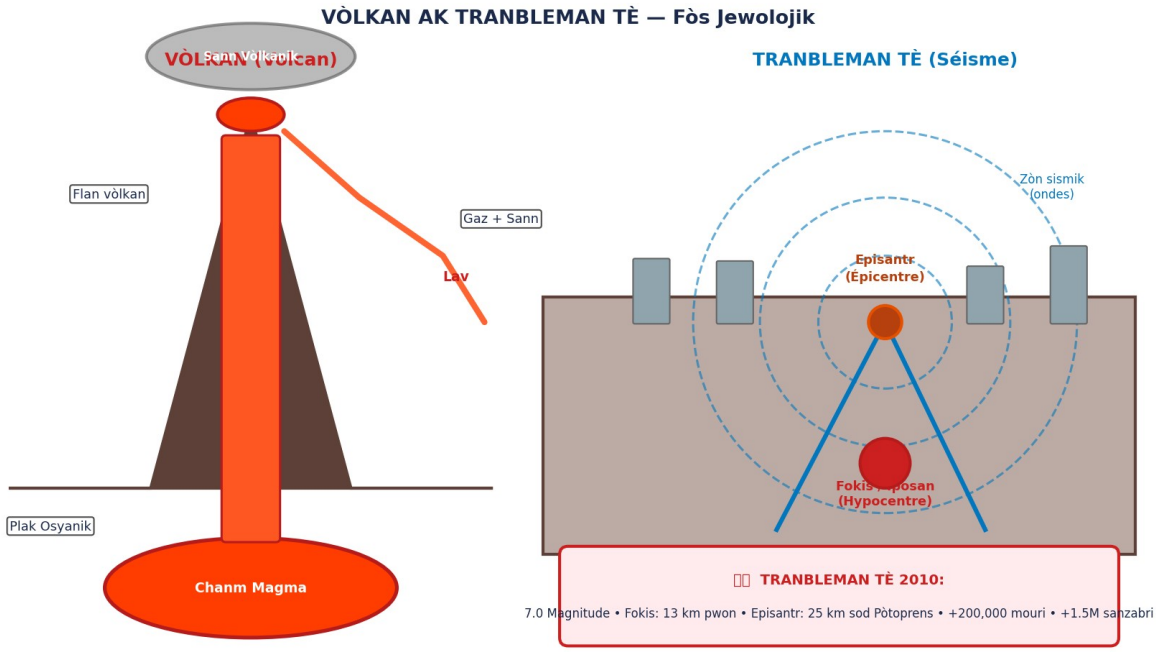
Pwopriyete	Definisyon	Ki Jan Mezire	Itilizasyon
Dimèt (Dureté)	Rezistans a grafi — Echèl Mohs 1-10	Eseye grafi avèk zong, kouto, vit	Idantifye minèral; chwazi materyèl
Koule (Couleur)	Koulè vizib — pa toujou fiyab	Obsèvasyon dirèk	Premye siy — men pa kle sèl
Trayin (Trait)	Koule poud minèral sou pòslen blanc	Frote sou pòslen	Pi fiyab ke koulè — ematit toujou wouj
Ekla (Éclat)	Kijan li reflete limyè	Obsèvasyon limyè	Metalik, vitré, pèrlé, mat, sèd
Klivaj (Clivage)	Kijan li kase — plan prefere	Frape avèk mato	Mica: klivaj pafè 1 direksyon

Frakti (Fracture)	Kijan li kase san klivaj	Kase san plan	Kwatsite: frakti konkoidal
Dansite (Densité)	Mas/Volim (g/cm^3)	Peze nan dlo	Lò: 19.3; kwatsite: 2.65

4.2 Minèral Kle pou Ayiti

Minèral	Fòmil	Kote ann Ayiti	Itilizasyon
Bauxit (Bauxite)	$Al(OH)_3$ mixture	Miragoane (SID)	Prensipal sous aliminyòm — ekspòte
Kalsit (Calcite)	$CaCO_3$	Tout peyi — kalkè	Siman, bati, agrikilti (lachoksi)
Kwatsite (Quartz)	SiO_2	Rivyè ak wòch granit	Sab pou beton; optik; ekran
Magnetit (Magnétite)	Fe_3O_4	Massif du Nord	Sous fè; bousòl
Pirit (Pyrite)	FeS_2	Vèsant nò	Fou an!» — pa lò vre; sous soufr
Lò (Or)	Au (natif)	Gonayiv, Nò, Kanaval	Bijou, elektwonik, deviz
Kwas koray	$CaCO_3$	Fon lanmè, bò sid	Ekosistèm maren; konstriksyon

CHAPIT 5 — VÒLKAN AK TRANBLEMAN TÈ



▲ *Vòlkan ak tranbleman tè — estrikti, pwosesis, ak enpak sou moun*

De plis gwo demontraysyon fòs jewolojik: vòlkan ak tranbleman tè. Toulede konekte a tektònik plak. Toulede ka touye milye moun nan kèk minit. Men ansanm tou, yo kreye tè nèf, wòch nèf, ak peyizaj ekstraòdinè.

5.1 Vòlkan — Dife ki Soti nan Tè

Yon vòlkan se yon ouvèti nan ekwòs ki pèmèt magma (wòch fondi), gaz, ak sann soti sou sifas tè a. Plis pase 1,500 vòlkan potansyèlman aktif sou tè a.

Tip Vòlkan	Fòm	Lav	Danje	Egzanp
Stratovolcan (Volcanique)	Kon abrupt, wo	Thick — sik, rezistant	Explosion — danje grav	Vèziv (Italy), Mont St. Helen
Vòlkan Eskildo (Bouclier)	Plat, laj	Liquid — coule lwen	Koule — mwens explosion	Mauna Loa, Hawaii
Kaldera	Kreyatè defonse gwo	Varies	Tras explosif pasé	Yellowstone, Krakatoa
Cône de Scories	Piti, rapid bati	Fragments (scories)	Relativman limité	Plizyè ann Amerik Latin

💡 **AVANTAJ VÒLKAN:** Vòlkan danjere men yo ba nou tou: tè vòlkanik très fertil (sann rich an mineral) — jaden Vèziv te rich. Vòlkan kreye zile (Hawaii, Iceland). Jeotèmal enèji soti nan chalè vòlkanik — Iceland 90% chauffaj geotèmal. Obsidyèn, pemis, ak soufrr útil yo pou bati, agrokilti, ak endistri.

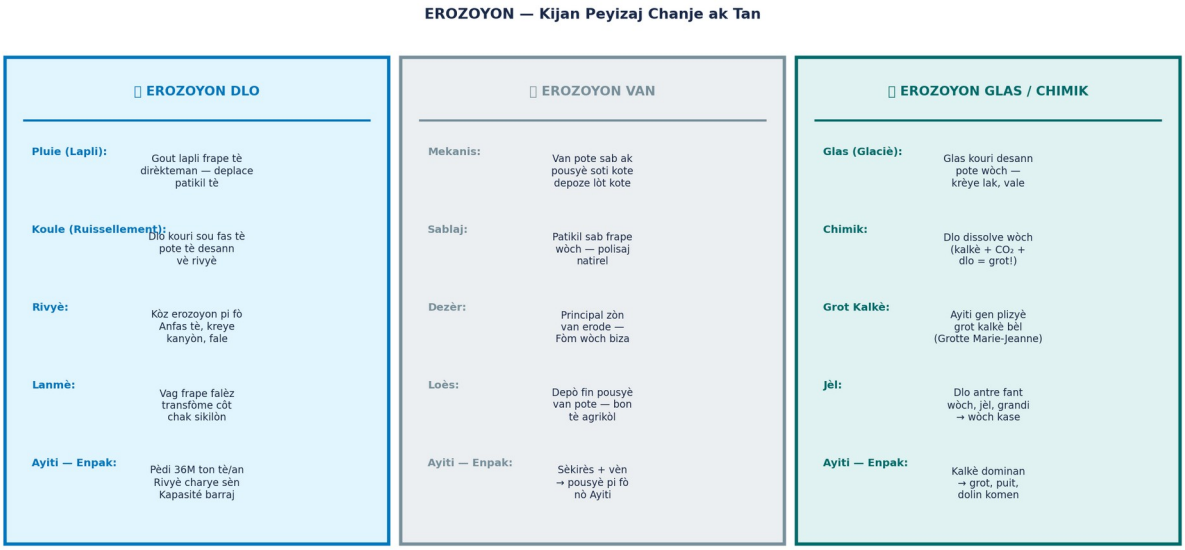
5.2 Tranbleman Tè — Sismoloji

Tranbleman tè fèt lè wòch anba tè kase briskeman sou yon fay ak libere enèji ki akimile pandan ane (kèk fwa milyon ane). Enèji a vwayaje kòm ondi sismik ki fè tè a tranble.

Konsèp	Definisyon	Enpòtans
Fokis/Iposan	Pwen anba tè kote kase fèt (Hypocenter)	Pwon fokis afekte gwosè ak danje tranbleman
Episantr	Pwen sou sifas dirèkteman anlè fokis	Kote plis danje — pi destriktif la
Magnitude	Kantite enèji — Echèl Richter/Moment	Chak yon nivo = 32x plis enèji
Intensite	Efè sou estrikti nan yon pwen	Depann distans, tip tè, konstriksyon
Ondi Sismik	P (primè, rapid) ak S (segondè, pita)	Sismograf detekte yo pou mezire
Replik	Tranbleman piti apre prensipal	Ka danjere si estrikti yo deja fèb

🇭🇹 **12 JANVYE 2010:** Tranbleman tè 12 janvye 2010 — 7.0 magnitude — raze Pòtoprens ak anpil zòn anvirnon. Fokis: 13 km pwon sèlman — trè prè sifas → destruksyon maksimal. Plis pase 200,000 mouri; 1.5 milyon sanzabri; $14 milya dòm. Sa te pi grav katastwòf natirèl nan istwa modèn Amerik. Kòz: Fay Enriquillo-Plantain Garden ki pase anba Pòtoprens.

CHAPIT 6 — EROZOYON AK PEYIZAJ



▲ *3 tip erozoyon — dlo, van, chimik — ak enpak yo sou peyizaj Ayiti*

Erozoyon se deplasman matye (wòch, tè, sab) pa ajan natirèl tankou dlo, van, glas, oubyen gravite. Se pwosesis ki fòme peyizaj nou wè — rivyè, kanyòn, plaj, falèz. Ann Ayiti, erozoyon pa sèlman bèl peyizaj — li detwi tè, rebwaze sous, ak bay inondasyion.

6.1 Erozoyon Dlo — Pi Destriktif ann Ayiti

Dlo se ajan erozoyon pi pwisan ann Ayiti — akòz lapli tropikal entans + mòn eskarpe + mank kouvèti vèt (99% forè pèdi).

- EROZOYON GOUTYÈL (Splash) — gout lapli frape tè nid dirèkteman, deplace patikil tè. Yon sèl gout lapli deplase jouk 900 patikil tè!
- EROZOYON SIFAs (Sheet/Rill) — dlo kouri sou fas tè pote tè desann. Ril (ti kannal) fòme.
- RAVIN (Ravine) — dlo konsentre nan chanèl — dewoule rapidman — ka kreye ravin enpòtan.
- EROZOYON RIVYÈ — rivyè pote sédiman → depoze nan plèn ak delta → kreye tè nèf men tou rètresi rivyè si twòp sédiman.

Faktè ki Agrave Erozoyon	Enpak ann Ayiti	Solisyon Posib
Deforestation	99% forè pèdi → pa gen rasin pou kenbe tè	Rebwazman ak espès natif
Lapli entans (siklòn)	Lapli 100-200mm nan 24h — tè	Terasa (terrassement) sou pant

	satire	
Pant eskarpe	Mòn ki wo ak abrit — tè desann vit	Agrikilti an kourb (courbes de niveau)
Tè degradé	Tè san matye òganik pa retenyen dlo	Konpòs, fèy mouri, kouvèti vèt
Koupe plant pou chabon	Retire tout kouvèti an yon fwa	Agrikilti Agro-forès, foyer amelyore

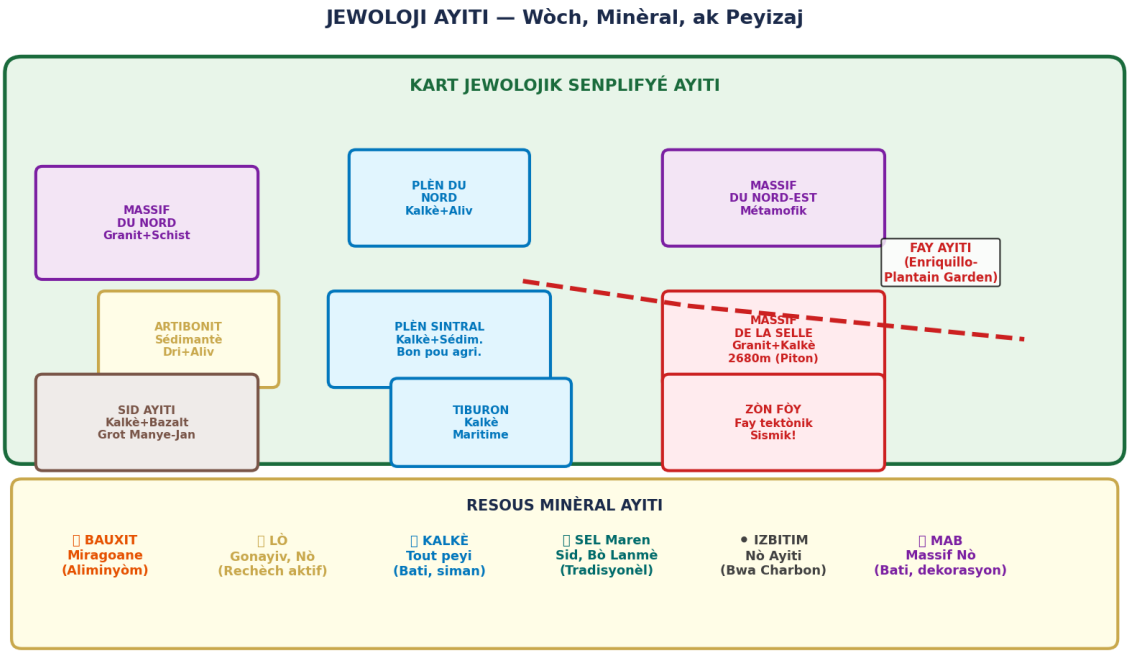
🇭🇹 **36 MILYON TON TÈ PA ANE:** Ayiti pèdi ant 36 ak 40 milyon ton tè chak ane akoz erozoyon — yon pèt ireversib sou echèl imen. Rivyè ayisyen charye tellement sédiman yo vire mawon apre lapli. Dlo wòj sa a se tè ki ta nouri rekòt ki al nan lanmè olye. Tè agrikòl Ayiti ap mouri dousman — erozoyon se yon katastwòf dousman an silensman.

6.2 Erozoyon Chimik — Kalkè ak Grot

Kalkè ($CaCO_3$) dissolve nan dlo asid natirèl (dlo pluie + CO_2 = asid karbònik). Pandan milyon ane, sa kreye yon peyizaj karstik — grot, dolín, rivyè anba tè.

Estrikti Karstik	Ki Jan li Fòme	Egzanp Ayiti
Grot (Grotte)	Dlo dissolve kalkè pandan milyon ane	Grotte Marie-Jeanne (1.7km) — pi gwo Karayib!
Stalaktit	Kalsit precipite desann de plafon grot	Anndan grot Ayiti
Stalajmit	Kalsit precipite monte de sòl grot	Anndan grot Ayiti
Dolin (Dolina)	Anfon nan sifas — grot anfon akoz tè desann	Anpil nan nò Ayiti
Rivyè souterèn	Dlo koule anba kalkè — disparèt dann tè	Kèk rivyè nan platfòm kalkè

CHAPIT 7 — JEWOLOJI AYITI: WÒCH, MINÈRAL, FAY



▲ *Kart jewolojik Ayiti — zòn wòch, fay tektònik, ak resous minèral*

Jewoloji Ayiti reflète istwa konplèks yon zile nan Karayib — an mitan de gwo plak tektònik, ak yon pase rich nan depòt maren, aktivite vòlkanik, ak deformasyion metamofik.

7.1 Fòmasyon Jewolojik Ayiti

Fòmasyon	Kote	Wòch Prensipal	Aj (Milyon Ane)	Nòt
Massif du Nord	Nò Ayiti	Granit, schist, amphibolit	70-100 Ma (Crétacé)	Pi ansyen pati Ayiti
Massif de la Selle	Sid-Es	Kalkè, granit, metamofik	10-70 Ma	Piton Selle 2680m — pi wo pwen
Massif de la Hotte	Sid-Lwès	Kalkè, bazalt, ofyolit	30-60 Ma	Parcs Macaya — biodivèsite
Plèn du Nord	Nò	Kalkè, aliv (alluvions)	0-5 Ma	Tè agrikòl rich
Plèn Artibonit	Sant	Aliv, kalkè	0-10 Ma	Grenier diri Ayiti
Presq. Tiburon	Sid-Lwès	Kalkè maren	5-30 Ma	Koral, grot kalkè

7.2 Fay Tektònik Ayiti

Ayiti chita sou kèk nan fay tektònik ki plis aktif nan Karayib. Twa prensipal:

Fay	Direksyon	Tip	Danje
Fay Enriquillo-Plantain Garden (EPGF)	Sou-Lwès — travèse Pòtoprens!	Transfòm senèstral	EKSTRÈM — kòz 2010
Fay Sepantryonal (Septentrional)	Travèse Nò Ayiti (Okap)	Transfòm dèkstral	Gwo danje — pa ranmase depi lontan
Fay Matheux-Neiba	Sant Ayiti	Revèsman (Reverse)	Modere — kèk sismik

⚠️ **FAY SEPTENTRIONAL — TI DANJE BLIYE:** Fay Septentrional travèse nò Ayiti — pase prèt Okap. Li pa ranmase (brake) depi plis pase 400 ane — dènye gwo tranbleman: 1842. Syantis kalkile li akimile ase enèji pou yon 7.0-8.0 magnitude. Ayiti pa fè ase pou prepare yo. Enpòtan: estrikti antisismik, plan evakiyasyon, sansibilizasyon kominote.

CHAPIT 8 — RESOUS JEWOLOJIK AYITI: MINÈRAL AK DLO

Tè Ayiti gen yon richès kache anba li. Pandan lontan, Ayiti ekspòte bauxit, kafe, ak sik. Jodi a, eksplorasyon minèral revele plis resous — ki prezante oportunite ekonomik AK risk anviwonmantal.

8.1 Resous Minèral Kle

Minèral	Lokalizasyon	Poten Ekonomik	Enjwa
BAUXIT (Aliminyòm)	Miragoane, Sid	Anpil ekspòte 1950-80; rezèv toujou la	Minay degraded tè; benefis lokal limite
LÒ (Or)	Nò (Milo-Nankana), Lwès	Plizyè milya $ potansyèl; rechèch Eurasian	Kontaminasyon siyanid; deplase kominote
KALKÈ	Tout peyi	Siman, bati lokal — itilize kounye a	Enpak peyizaj; grot detwi
KOUIV (Cuivre)	Nò Ayiti	Plizyè zòn pwomsed	Pa ankò exploite komèsyal
SEL MAREN	Sid (Anse-à-Pitres, etc.)	Itilizasyon lokal — tradisyonèl	Klimatik — enpak sèkirès
AGREJAT (Sab, gravye)	Rivyè ak côt	Bati — demaan twò fò	Erosion rivyè eskalate!

8.2 Dlo Souterèn — Resous Kache

Dlo souterèn (eaux souterraines) nan kalkè ak aliv Ayiti se yon resous vital — men mank gestion menase li.

Akwifè	Lokalizasyon	Kalite	Pwoblèm
Akwifè Artibonit	Plèn Artibonit	Bon pou irigasyon	Sou-kaptaj; sedimantasyon
Akwifè Kalkè	Platfòm kalkè nò ak sid	Bon, souvan natirèl	Kontaminasyon; gestion fèb
Akwifè Côtye	Bò lanmè	Varyab — rizik enfiltrasyion lanmè	Chanjman klimatik peze
Sous (Sources)	Tout mòn	Anjeneral pwòp si nan forè	Erozoyon charye sédiman

🇭🇹 **AGREJAT RIVYÈ — KRISIS:** Ekstraksyon sab ak gravye nan rivyè Ayiti se yon pwoblèm grav anba rada. Rivyè kòm Artibonit, Cavaillon, Gosseline depòse sab → konpani vann pou bati → rivyè vin plis sèk, mwens pwon, erode plis vit. Youn nan plis gran menase jewolojik kache ann Ayiti kounye a.

CHAPIT 9 — JEWOLOJI AK KATASTWÒF NATIRÈL

Pifò katastwòf ki frape Ayiti gen yon dimansyon jewolojik. Konprann jewoloji Ayiti ba nou zouti pou prepare nou pi byen — pa pou elimine risk, men pou redwi yo.

9.1 Tranbleman Tè — Senaryo Ayiti

Evènman	Dat	Magnitude	Enpak
Cap-Haïtien	7 mai 1842	~8.1	Kapital nò detwi; ~5,000 mouri
Jéremie	1954	6.3	Dòm
Pòtoprens	12 jan 2010	7.0	200,000+ mouri; 1.5M sanzabri; $14M dòm
Nippes/Grandans	14 out 2021	7.2	~2,200 mouri; 300,000+ afekte
Faj Septentrional	Previzyon syantis	7.0-8.0 posib	Okap ak nò an gwo risk

9.2 Siklòn ak Jewoloji

Siklòn pa yon fenomèn jewolojik — men jewoloji Ayiti amplifye enpak yo.

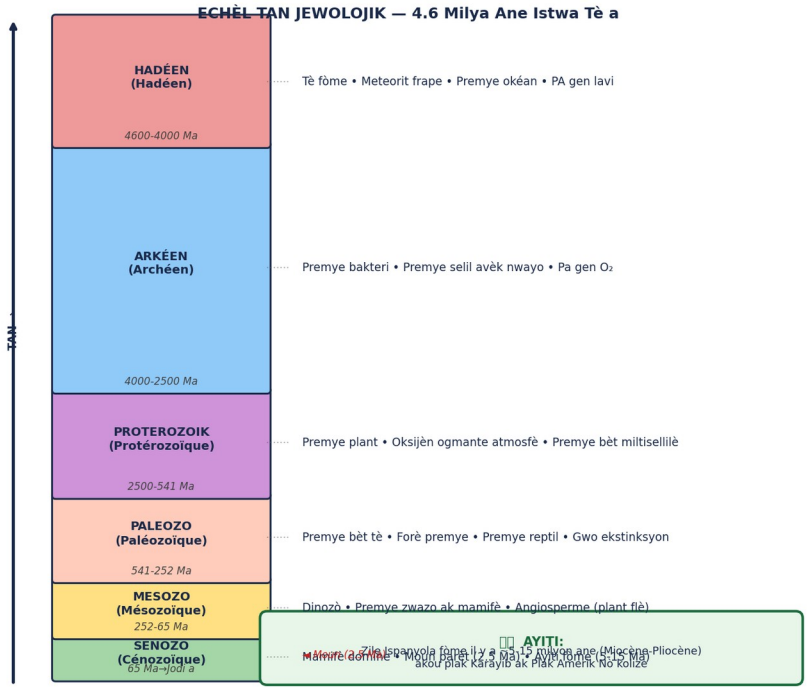
- Mòn eskarpe + pas kouvèti vèt → lapli siklòn desann vit → inondasyion rapid
- Tè degradé → satyurasyon rapid → glisman tè (glissements) → kouvri kominote
- Rivyè sédimante → inondi fasil even si lapli mwayen sèlman
- Kalkè karstik → rezèv dlo souterèn → kèk zòn sekirès malgre lapli

Siklòn	Dat	Mouri Ayiti	Enpak Jewolojik
Hazel	1954	1,000+	Inondasyion ak glisman tè
Flora	1963	~8,000	Katastrofik — rivyè defèye
Gordon	1994	1,500+	Glisman tè masif
Jeanne	2004	~3,000	Glisman tè Gonaïves
Matthew	2016	~1,000	Sid detwi; glisman tè

			anpil

💡 **REDIKSYON RISK — SA KI POSIB:** (1) Kat risk sismik ak kat jewolojik pou planifikasyon iben. (2) Kòd bati antisismik aplike vrèman. (3) Plan evakiyasyon kominote regilye. (4) Alèt bonè (seismomèt, plubyomèt). (5) Rebwazman pou redwi glisman tè. (6) Pa bati prè rivyè ak falèz. Katastwòf pa evitab — men efè yo reductib!

CHAPIT 10 — ECHÈL TAN JEWOLOJIK: 4.6 MILYA ANE



▲ *Echèl tan jewolojik — de Hadéen (4.6 Ga) jouk Senozo (jodi a)*

Yon nan plis gwo realizasyon syans modèn: tè a gen 4.6 milya ane — yon nimewo si gran nou pa ka vrèman konprann li. Si nou komanse ak 4.6 milya ane = 1 ane, moun parèt nan dènye 23 minit. Revolisyon ayisyen te an dènye 2 segond.

10.1 5 Eon Jewolojik

Eon	Peryòd	Evènman Kle	Nòt
Hadéen	4600-4000 Ma	Tè fòme; meteorit; premye osyan	Pa gen lavi; «anfè» (hades)
Archéen	4000-2500 Ma	Premye selil (bakteri); premye oksijèn	Lavi trè senp — prokaryòt
Protérozoïque	2500-541 Ma	Oksijèn ogmante; premye bèt miltisèlilè	«Explosion» biyolojik kòmanse
Paléozoïque	541-252 Ma	Premye pye bwa; premye reptil; gwo ekstinksyon Permyen	Dinozò pa ekziste ankò!

Mésozoïque	252-65 Ma	Dinozò; premye mamifè; premye zwazo	Fini avèk meteorit 66 Ma
Cénozoïque	65 Ma-Jodi a	Mamifè domine; moun (2.5 Ma); Ayiti fòme	«Epo Mamifè»

10.2 Ki Jan Syantis Konn Aj Wòch

Metòd	Prensip	Pou Ki Wòch	Presizyon
Dataj Radyomètrik (Radioactive dating)	Atòm radyoaktif dezentegre a vitès konèt	Wòch iyenèz ak metamofik	±1% — trèz presiz
Stratigrafik	Kouch pi ba = pi ansyen (Prensip Superposition)	Wòch sédimantè	Relatif — pa absolye
Indèks Fosil	Espès ki viv sèlman nan yon peryòd	Wòch sédimantè	Bon si fosil idantifye
Dataj Karbon-14	C-14 dezentegre — itil jouk 50,000 an	Matye òganik ansyen	Bon pou istwa moun

CHAPIT 11 — JEWOLOJI AK MOUN: ITILIZASYON AK PWOTEKSYON

Moun depann sou wòch ak minèral pou prèske tout sa nou fè — kay, wout, teknoloji, enèji, manje (tè agrikòl). Relasyon nou ak tè a se nan sans de-wout — nou pran, men nou dwe tou pwoteje.

11.1 Minèral nan Lavi Chak Jou

Objè / Materyèl	Minèral ki Ladan	Kote li Soti
Telefòn (smartphone)	Tantalum, litiyòm, kobalt, kwatsite, lò, ajan	Kongo, Bolivia, Ostrali, Chile
Elektrisite (fil)	Kouiv (cuivre), aliminyòm (bauxit)	Chile, Pew, Jinèz, Miragoane
Vit (vèr)	Kwatsite (SiO_2)	Prèske tout kote (sab)
Siman ak Beton	Kalkè, ajil, gip	Ayiti gen anpil kalkè!
Angrè agrikòl	Fòsfò, potasyòm, nitrojèn (atmosferik)	Maroc, Canada, Siberi
Bijou	Lò, ajan, dyaman, kwatsite	Afrik di Sid, Brésil, Awis

11.2 Gestion Jewolojik Dirab

- Fè kat risk sismik ak kat jewolojik konplè pou tout Ayiti
- Kòd bati antisismik rive epi aplike — menm pou kay endividyèl
- Gere ekstraksyon sab rivyè — fiks yon limit legal; kontwòl
- Evalyasyon anviwonmantal pou tout pwojè minye anvan otorizasyon
- Pwoteje akwifè dlo souterèn — tè agrikòl + source bwè pi enpòtan pase minèral
- Rebwazman — rasin pye bwa = meye pwoteksyon kont erozoyon ak glisman tè
- Edikasyon popilasyon sou risk sismik — kijan reyaji pandan yon tranbleman

🇭🇹 **KESYON MORAL:** Lò ak minèral Ayiti gen valè potansyèl milya dola. Men ki moun ki benefisye? Istwa minèral Afrika ak Amerik Latin montre souvan: benefis pou konpayi etranje, dòm pou kominote lokal, risk pou anviwonman. Ayiti bezwen yon kad legal solid ak transperan pou asire richès jewolojik li benefisye pèp ayisyen — pa sèlman actionnè etranje.

GLOSÈ — MO SYANTIFIK KLE

Mo Syantifik	Definisyon an Kreyòl
Akwifè (Aquifère)	Kouch wòch permeab ki stoke ak transpòte dlo souterèn — sous dlo nou bwè.
Astenosphère	Kouch manto anlè ki plastik — plak tektònik flote sou li. 100-660 km pwon.
Bauxit	Wòch ki fèt pifò ak hidwoksid aliminyòm — prensipal sous metal aliminyòm.
Chanm Magma (Chambre)	Rezèvwa wòch fondi (magma) anba vòlkan — sous lav ak eksplozyon.
Diskòdans	Sifas ki separe wòch ki diferan aj oubyen kalite — gap tan nan stratigrafi.
Dolin	Anfon sèkilè nan sifas kalkè karstik — fòme lè grot ki anba anfon.
Ekwòs (Croûte)	Kouch anlè tè a — 5-70 km epè. Kontèntal (granit) ak Osyanik (bazalt).
Erozoyon	Deplasman matye (wòch, tè, sab) pa dlo, van, glas, oubyen gravite.
Episantr	Pwen sou sifas tè dirèkteman anlè fokis yon tranbleman — kote plis dòm.
Faj/Fay (Faille)	Kase nan wòch kote blòk yo deplase youn relativ a lòt. Faj aktif → tranbleman.
Fokis/Iposan	Pwen anba tè kote kase vòlkan fèt — «kè» yon tranbleman tè.
Fòsil (Fossile)	Rès oubyen tras yon bèt oubyen plant ansyen ki prezève nan wòch sédimantè.
Gèyze (Geyser)	Sous cho ki lanse dlo bouyi peryodikman — chauffaj jewotèmal (Yellowstone).
Gneiss	Wòch metamofik ki gen band koulè altenye — fòme de granit metamofize.
Granit	Wòch iyenèz intrizif — gwo kristal kwatsite + fèlspa + mica. Fèt fon nan tè.
Grot (Grotte)	Kavèn anba tè fòme pa erozoyon chimik nan kalkè (karstifikasyon).
Jewoloji	Syans ki etidye tè a — konpozisyon, estrikti, istwa, ak pwosesis ki chanje li.
Kalkè (Calcaire)	Wòch sédimantè fèt pifò ak kalsit ($CaCO_3$) —

	~60% sifas Ayiti.
Karstikasyon	Pwosesis erozoyon chimik nan kalkè — kreye grot, dolin, rivyè souterèn.
Klivaj (Clivage)	Tandans yon minèral kase sou plan pwefere — relasyon dirèk estrikti kristalyen.
Konveksyon (Manto)	Mouvman sikile manto — matyè cho monte, frèt desann — motè plak tektònik.
Ksilofag (Karst)	Peyizaj fèt nan wòch kalkè dissolvan — grot, stalaktit, dolin, rivyè souterèn.
Lav (Lave)	Magma ki soti sou sifas tè — atravè yon vòlkan — epi refwadi an wòch.
Litossfè (Lithosphère)	Ekwòs + pati anlè manto solid — ~100 km epè — divize an plak tektònik.
Magma	Wòch fondi anba tè — nan chanm magmatik oubyen astenosphère.
Magnityid (Magnitude)	Mezè kantite enèji yon tranbleman lage — Echèl Richter (logaritmik).
Manto (Manteau)	Kouch anba ekwòs tè a — ~2900 km epè — 84% volim tè — si/cho/plastik.
Metamorfis	Chanjman wòch akoz chalè ak presyon — san fondi nèt — mineral rekristalize.
Minèral	Sibstans inòganik natirèl ak konpozisyon chimik defini ak estrikti kristalyen.
Mohs (Echèl)	Echèl 1-10 pou dimèt (hardness) minèral — Talk=1, Dyaman=10.
Nwayo (Noyau)	Kè tè a — fè+nikèl — Ekstèn (likid, 2200 km); Entèn (solid, 1200 km reyon).
Obsidyèn	Wòch iyenèz vòlkanik — refwadi trèz rapid — vè nwa natirèl — trèz tranchant.
Ofyolit	Frajman ekwòs osyanik ki chape nan kontinan — wòch baza ansyen osyan.
Ondi Sismik	Vibrasyon ki vwayaje nan tè apre tranbleman — P (solid+likid) ak S (solid sèlman).
Orogenèz	Fòmasyon mòn — lè plak konvèjan pouse ekwòs anlè (Andes, Himalaya).
Pemis (Ponce)	Wòch vòlkanik trèz porèz — plen ti twou gaz — si lejè flote sou dlo!
Peridotit	Wòch manto prensipal — rich an olivin ak piroksen — anba ekwòs.
Plak Tektònik	Moso grann ekwòs ak litosphère ki deplase — 12-

	15 plak majè mondyal.
Pòsidòni (Posidonie)	Alg maren — pa wòch — men prodwi sédiman biogenik nan Mediterane.
Radiwoaktivite	Dezentegrasyon atòm instab — koz chalè anndan tè — pèmèt datar wòch.
Ravin (Ravine)	Chanèl erode pa dlo koule — karaktéristik peyizaj ayisyen degradé.
Schist	Wòch metamofik avèk klivaj pafè — fòme de ajil oubyen shale anba presyon.
Sédiman	Patikil solid (sab, ajil, kalkè) depozé pa dlo, van, glas — fòme sédimantè.
Sismografi	Aparèy ki detekte ak mezire ondi sismik (tranbleman tè) — enstriman kle.
Stalaktit/Stalagmit	Kalsit ki precipite nan grot — desann plafon (stalaktit) / monte sòl (stalagmit).
Stratigrafik	Etid kouch wòch sédimantè — pi ba = pi ansyen (Prensip Superposition).
Subdyiksyon	Yon plak plonj anba lòt nan yon limit konvèjan — kreye vòlkan ak tranbleman.
Tektònik Plak	Teyori fondamantal jewoloji modèn — ekwòs divize an plak ki deplase.
Tephra	Fragman vòlkanik — sann, lapil (pebbles), bòm — laje pandan eksplozyon.
Wòch Iyenèz	Wòch fèt de magma/lav refwadi — Intrizif (granit) ak Ektrizif (bazalt).
Wòch Metamofik	Wòch transfòme pa chalè+presyon — mab, kwatsite, schist, gneiss.
Wòch Sédimantè	Wòch fèt de sédiman konpakte — grès, kalkè, chis, charbon, pétrole.

MOT FINAL

Tè a pa yon dekorasyon — li se yon sistèm vivan ki evolye, ki chanje, ki kreye ak ki detwi. Mòn ki anlè ou jodi a te anba lanmè pandan milyon ane. Wòch ki anba pye ou gen yon istwa ki pi rich pase tout istwa moun yo ansanm.

Ann Ayiti, jewoloji se yon sijè lavi ak mò. Fay ki anba Pòtoprens, erozoyon ki manje tè nou, minèral ki kache anba tè nou — tout se kesyon ki touche sekirite ak avni nasyon an. Konesans jewoloji ba nou pouvwa konprann peyi nou pi byen — epi pran pi bon desizyon.

Volim 5 seri LIMYÈ pral tounen nan pèp ak istwa — ISTWA AYITI I: Ki moun te Taïno yo? Kòman Kolonizasyon Espanyòl fèt? Ak kijan Ayiti vin premye nasyon Nwa lib nan mond lan.

«Tè a se liv ki pi ansyen — wòch yo se paj li yo.»

LAVI MIYÒ LLC • 2026